

LAMPIRAN-2: DAFTAR TUGAS

1. TUGAS-1, Instalasi Perangkat Lunak,
 - a. Menyiapkan Google Sheet: Menginstall dan mengaktifkan ekstensi XLMiner Analysis Toolpak.
 - b. Instalasi PSPP: Unduh versi terbaru yang sesuai dengan sistem operasi Anda. PSPP adalah alternatif *open-source* untuk pengolahan data statistik.
 - c. Instalasi Python: Disarankan menggunakan distribusi Anaconda atau langsung menginstal Python melalui python.org.
 - d. Instalasi Thonny: Software open source aplikasi untuk menulis dan menjalankan kode python, ringan dan cukup bagus untuk dipakai mahasiswa dalam belajar python. Thonny akan dipakai untuk menulis dan menjalankan contoh kode python di buku ini.
 - e. Library Penting: Pastikan library pandas, numpy, matplotlib, dan scipy terinstal melalui terminal/command prompt dengan perintah: `pip install pandas numpy matplotlib scipy`.
2. TUGAS-2, Eksplorasi Perangkat Lunak,
 - a. Buka Google Sheets dan pasang *Add-on* XLMiner Analysis Toolpak.
 - b. Buka aplikasi PSPP yang telah diinstal pada Bab 1, identifikasi perbedaan antara *Data View* dan *Variable View*.
 - c. Jalankan lingkungan Python (Thonny, Jupyter Notebook atau VS Code) dan coba ketik perintah `import pandas as pd` untuk memastikan *library* siap digunakan.
3. TUGAS-3, ANALISIS STATISTIK DI SPREADSHEET
 - a. Cari data laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun terakhir.
 - b. Lakukan analisis korelasi antara Pendapatan (X) dan Laba Bersih (Y).
 - c. Interpretasikan hasilnya: Apakah hubungannya positif kuat atau lemah? Berikan penjelasan logisnya.
4. TUGAS-4: EKSPLORASI MENU DIGITAL
 - a. Buka Google Sheets, masukkan data acak 20 angka, menggunakan XLMiner untuk mengeluarkan *Descriptive Statistics*-nya.
 - b. Di PSPP, gunakan menu *Compute Variable* untuk menghitung selisih antara dua kolom data (Misal: Pendapatan - Beban = Laba).
 - c. Buatlah sebuah *Histogram* di PSPP menggunakan data yang telah diinput dan interpretasikan hasilnya.
5. TUGAS-5: ANALISIS DESKRIPTIF MANDIRI
 - a. Ambil data harga penutupan saham (*closing price*) salah satu perusahaan di BEI selama satu bulan terakhir.
 - b. Buatlah tabel statistik deskriptifnya menggunakan Excel/Calc Libreoffice atau Google Sheets.

- c. Buatlah Histogram harga saham tersebut.
- d. Tuliskan kesimpulan singkat: Apakah harga saham tersebut stabil (standar deviasi rendah) atau fluktuatif?

6. TUGAS-6: ANALISIS KORELASI BISNIS

- a. Cari data dua variabel ekonomi (misal: Kurs Rupiah terhadap Dollar dan Indeks Harga Saham Gabungan) dalam 10 hari terakhir.
- b. Hitung nilai korelasinya menggunakan Google Sheets atau PSPP.
- c. Buatlah *Scatter Plot*-nya.
- d. Interpretasikan hasilnya: Apakah hubungan tersebut bersifat positif atau negatif? Berikan argumen logis Anda.

7. TUGAS-7: ANALISIS VARIANS KELOMPOK

- a. Carilah data sekunder mengenai harga saham tiga perusahaan dalam sub-sektor yang sama selama 7 hari kerja terakhir.
- b. Gunakan Google Sheets atau PSPP untuk melakukan uji *One-Way ANOVA*.
- c. Lampirkan tabel hasil ANOVA dan jelaskan: Apakah ketiga perusahaan tersebut memiliki rata-rata harga saham yang sama secara statistik?
- d. Jika berbeda, berikan opini Anda mengapa hal tersebut bisa terjadi berdasarkan kondisi pasar saat ini.

8. TUGAS-8: PERAMALAN BISNIS SEDERHANA

- a. Ambil data historis pengeluaran bulanan (X) dan tabungan bulanan (Y) Anda selama 6 bulan terakhir (atau gunakan data simulasi).
- b. Lakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan Google Sheets atau PSPP.
- c. Tuliskan persamaan regresinya.
- d. Interpretasikan nilai R-Square yang Anda peroleh. Apa artinya bagi perencanaan keuangan Anda?

9. TUGAS-9: REGRESI MULTILINEAR

- a. Carilah data sekunder (bisa dari internet atau laporan tahunan) mengenai Harga Rumah (Y), Luas Bangunan (X_1), dan Jarak ke Pusat Kota (X_2).
- b. Lakukan analisis regresi multilinear menggunakan Google Sheets atau PSPP.
- c. Tuliskan persamaan regresinya.
- d. Manakah di antara kedua faktor tersebut yang memiliki pengaruh negatif terhadap harga rumah? Jelaskan mengapa hal itu terjadi secara logika ekonomi.

10. TUGAS-10: ANALISIS SIGNIFIKANSI VARIABEL

- a. Gunakan data dari Tugas Bab 9 (Harga Rumah, Luas, dan Jarak).
- b. Periksa *output* regresi Anda sebelumnya.
- c. Isilah tabel berikut berdasarkan *output* tersebut:

- i. *Sig.* Uji F: (Kesimpulan:)
 - ii. *Sig.* Uji t Luas Bangunan: (Kesimpulan:)
 - iii. *Sig.* Uji t Jarak ke Kota: (Kesimpulan:)
- d. Manakah variabel yang sebaiknya dibuang dari model jika Anda ingin membuat model yang lebih ringkas? Berikan alasan Anda.

11. TUGAS-11: IMPLEMENTASI MODEL PREDIKSI

- a. Ambil data historis harga saham atau komoditas selama 15 hari.
- b. Gunakan 10 hari pertama sebagai Training Data untuk membuat persamaan regresi.
- c. Gunakan persamaan tersebut untuk memprediksi harga pada hari ke-11 sampai ke-15.
- d. Bandingkan hasil prediksi Anda dengan harga asli pada hari ke-11 sampai ke-15 (sebagai Testing Data).
- e. Hitung berapa selisih rata-ratanya. Apakah model Anda cukup akurat? Jelaskan.

12. TUGAS-12: DETEKSI KESEHATAN MODEL

- a. Gunakan hasil regresi dari tugas Bab sebelumnya (Iklan, Sales dan Penjualan).
- b. Periksa nilai Durbin-Watson pada *output* tersebut.
- c. Lihat grafik sebaran residualnya (Scatterplot).
- d. Buatlah laporan singkat:
 - i. Apakah model tersebut terkena Autokorelasi? (Lihat tabel DW).
 - ii. Apakah ada gejala Heteroskedastisitas? (Lihat pola grafik).
 - iii. Kesimpulan: Apakah model tersebut layak digunakan untuk memprediksi penjualan?

13. TUGAS-13: PENYUSUNAN DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

- a. Buatlah satu pernyataan hipotesis terkait bidang minat Anda (Manajemen/Keuangan).
- b. Ambil data sampel (minimal 10 data).
- c. Lakukan pengujian menggunakan One Sample T-Test di PSPP atau Google Sheets.
- d. Lampirkan hasil *output* dan berikan kesimpulan: Apakah hipotesis Anda diterima atau ditolak? Jelaskan alasannya.

14. TUGAS-14: ANALISIS STATISTIK PADA SKRIPSI

- a. Carilah satu contoh draft skripsi atau jurnal penelitian di repository kampus (khususnya bidang Manajemen/Akuntansi).
- b. Analisislah bagian Hasil dan Pembahasan:
 - i. Identifikasi alat statistik yang digunakan.

- ii. Periksa apakah peneliti melakukan uji asumsi klasik sebelum uji hipotesis.
- iii. Evaluasi apakah interpretasi yang dibuat sudah sesuai dengan hasil angka yang muncul.
- c. Buatlah ringkasan kritis maksimal 2 halaman mengenai ketepatan penggunaan statistik dalam skripsi tersebut.

Catatan Mahasiswa:

Kode-kode di atas dapat dijalankan di **Google Colab** atau **Jupyter Notebook** atau **Thonny**. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menyalin kode, tetapi juga memahami bagaimana pustaka Python memproses data mentah menjadi informasi statistik yang valid.